

Doce Gestor — Documentação Completa do Código-Fonte

Guia Descritivo de Todos os Módulos, Funções, Endpoints e Regras de Negócio

🔗 Repositório GitHub Oficial: <https://github.com/junin1737/confeitaria>

1. Estrutura Geral do Código

```
Confeitaria/
├── Documentos/           # Documentação técnica, PDFs e apresentações
├── data/                 # Armazenamento do banco de dados SQLite local
├── server/               # Backend em Node.js / Express com TypeScript
│   ├── db/
│   │   ├── client.ts    # Conexão LibSQL (@libsql/client)
│   │   ├── migrate.ts   # DDLs, tabelas e migrações incrementais
│   │   └── seed.ts       # Carga de estados, empresa piloto e simulação
│   ├── admin.ts         # Regras do Painel Master, seriais e licenças
│   ├── auth.ts          # Autenticação dupla, sessões e bcrypt
│   ├── dashboard.ts     # Indicadores, resumos e séries temporais
│   ├── funcionarios.ts  # Validações de CPF, cidades/UF e colaboradores
│   ├── localidades.ts   # Integração IBGE (cidades) e ViaCEP
│   ├── mensagens.ts     # Templates WhatsApp e aniversariantes do dia
│   └── index.ts          # Middlewares, rotas Express e servidor HTTP
└── src/                  # Frontend em React 19 + TypeScript + Vite
    ├── pages/
    │   ├── AdminPage.tsx # Tela do Painel Master e APIs externas
    │   ├── LoginPage.tsx # Tela de login e auto-cadastro trial
    │   ├── DashboardPage.tsx # Painel de faturamento e aniversariantes
    │   ├── EmployeesPage.tsx # Cadastro e gestão de funcionários
    │   ├── SettingsPage.tsx # Configuração de temas e templates
    │   └── AppPages.tsx   # Componentes auxiliares e placeholders
    ├── api.ts            # Cliente HTTP frontend de todas as rotas
    ├── data.ts           # Menu lateral e contratos de navegação
    ├── theme.ts          # Design system de cores e variáveis CSS
    └── App.tsx           # Roteamento SPA e layout base da aplicação
```

2. Backend — Módulos de Banco de Dados

📄 **server/db/client.ts**

Responsabilidade: Gerenciar a conexão única com a base de dados utilizando `@libsql/client`.

- Cria a pasta `data/` de forma recursiva caso não exista.
- Exporta a instância `db` utilizada em todo o backend.

- Suporta alternância transparente para a nuvem da Turso através da variável de ambiente `DATABASE_URL`.

`server/db/migrate.ts`

Responsabilidade: Garantir a integridade do esquema do banco de dados.

- `STATEMENTS` : Matriz DDL criando as tabelas centrais: `tb_empresa`, `tb_usuario`, `tb_estado`, `tb_cidade`, `tb_funcionario`, `tb_sessao`, `tb_grupo_produto`, `tb_venda_grupo` e `tb_mensagem`.
- `ensureColumn()` : Aplica `ALTER TABLE ADD COLUMN` seguro e não destrutivo apenas para colunas inexistentes.
- `migrate()` : Executado na inicialização para aplicar índices multi-tenant e campos de licença (`serial_key`, `plano`, `expira_em`).

`server/db/seed.ts`

Responsabilidade: Carga de dados iniciais para viabilizar testes e demonstrações imediatas.

- Insere os 27 estados do Brasil na `tb_estado`.
- Cria a empresa inicial "Ateliê Açúcar & Afeto" com plano vitalício.
- Cria o usuário administrador "Master" com senha criptografada `1737`.
- Gera grupos de confeitaria e simula histórico de vendas diárias desde janeiro de 2026.

3. Backend — Serviços de Negócio e Segurança

`server/auth.ts`

Responsabilidade: Autenticação e ciclo de vida de sessões.

- `autenticar(loginOrEmail, senha)` : Permite login por nome de usuário OU e-mail. Valida o hash com `bcrypt.compareSync` e retorna os dados da empresa e licença.
- `criarSessao(usuarioId, dias)` : Gera um identificador randômico seguro via `randomBytes(32)` e salva na `tb_sessao`.
- `obterUsuarioPorSessao(sessaoId)` : Valida o cookie HttpOnly e descarta sessões expiradas.
- `encerrarSessao(sessaoId)` : Remove a sessão do banco no logout.

`server/admin.ts`

Responsabilidade: Administração Master de Tenants e Licenças.

- `gerarSerial(prefixo)` : Gera chaves seriais no formato `DG-XXXX-YYYY-ANO`.
- `listarEmpresasAdmin()` : Retorna lista de confeitarias com contagem de funcionários, usuários e total de vendas por subqueries.
- `criarEmpresaAdmin(dados)` : Cadastra a empresa, cria o usuário administrador dela e provisiona templates iniciais.
- `alterarStatusEmpresa(id, status, motivo)` : Altera status para `ativa`, `bloqueada` ou `trial`.
- `prorrogarLicencaEmpresa(id, dias)` : Adiciona dias à validade e reativa empresas suspensas.
- `verificarAcessoEmpresa(empresaId)` : Valida em tempo real se a empresa tem permissão de acesso.

server/funcionarios.ts

Responsabilidade: Gestão de colaboradores com regras de conformidade.

- `validarCpf(cpf)` : Algoritmo oficial de dígitos verificadores mod 11.
- `cidadePertenceUf(cidadeId, ufId)` : Valida se o município pertence ao estado informado.
- `proximoCodigo(empresaId)` : Incrementa sequencialmente o código do colaborador (ex: `FUNC-001`).
- `criarFuncionario()` e `atualizarFuncionario()` : Persistem dados com hash bcrypt para a senha.

server/localidades.ts

Responsabilidade: Consultas geográficas e enriquecimento de endereço.

- `listarEstados()` : Busca os estados cadastrados.
- `listarCidades(estadoId)` : Busca municípios no banco local ou faz lazy-load via API do IBGE.
- `consultarCep(cep)` : Consulta o ViaCEP e localiza automaticamente os IDs internos de UF e Cidade.

server/index.ts

Responsabilidade: Servidor Express, injeção de middlewares e rotas REST.

- `requireAuth` : Exige cookie de sessão válido.
- `requireActiveLicense` : Bloqueia confeitarias suspensas ou com licença vencida com status `403`.
- `requireAdminAuth` : Exige perfil `master` ou header `X-Admin-API-Key`.
- Rotas públicas: `POST /api/auth/login` e `POST /api/auth/registrar`.
- Rotas do Painel Master: `GET/POST /api/admin/empresas`, `PATCH /api/admin/empresas/:id/status`, etc.
- Rotas operacionais: Dashboard, Funcionários, Mensagens e Localidades.

4. Frontend — Telas e Camada de Apresentação

src/api.ts

Cliente unificado com métodos assíncronos para todas as chamadas HTTP (`fetchAdminEmpresas`, `LoginRequest`, `registrarConfeitariaApi`, etc.).

src/pages/AdminPage.tsx

Painel Master exclusivo para o administrador. Permite buscar empresas, visualizar seriais, prorrogar licenças (+30 dias / +1 ano), bloquear empresas com registro de motivo e copiar a chave mestre de integração.

src/pages/LoginPage.tsx

Interface de autenticação com suporte a login por e-mail/usuário, acesso rápido de demonstração e auto-cadastro para clientes piloto com 15 dias de teste grátis (Trial).

src/pages/DashboardPage.tsx

Painel de controle com faturamento diário, mensal e anual, gráficos de barras de evolução temporal, análise de vendas por grupos de produtos e módulo de aniversariantes do dia com mensagem pronta para WhatsApp.

src/pages/EmployeesPage.tsx

Gestão de funcionários com autopreenchimento de endereço por CEP, validação de CPF, filtro dinâmico de cidades por estado e botão de abertura de conversa no WhatsApp.